

Atividade Avaliativa 5 - Parte 3 Data de envio: até 23:59 do dia 30/05/2026

Resolução Manual de Sistemas Lineares 3 x 3

Álgebra Linear

Objetivo da atividade

Nesta atividade, vocês deverão pesquisar e aplicar métodos de resolução de sistemas lineares 3×3 utilizando resolução matemática manual.

O objetivo é desenvolver:

- raciocínio lógico;
 - organização algébrica;
 - compreensão prática dos métodos de resolução;
 - interpretação matemática de sistemas lineares.
-

ATENÇÃO

Nesta atividade **NÃO** será permitido:

- uso de Google Colab;
- uso de Python;
- uso de qualquer linguagem de programação;
- uso de implementação computacional;
- resolução automática por ferramentas digitais;
- uso de calculadoras que resolvam sistemas automaticamente.

A proposta desta atividade é compreender e praticar os métodos matemáticos de resolução manual.

Parte 1 — Pesquisa breve dos métodos

Pesquisar e apresentar, de forma resumida, informações sobre os seguintes métodos de resolução de sistemas lineares:

- método da substituição;
- método da adição/eliminação;
- método do escalonamento.

Para cada método, apresentar:

1. Uma breve explicação do funcionamento;
2. As principais etapas do método;
3. Um pequeno exemplo resolvido manualmente.

Observação importante

A Parte 1 poderá ser:

- digitada;
 - elaborada no computador;
 - organizada em editor de texto.
-

Parte 2 — Resolução manual dos sistemas

Resolver manualmente os sistemas abaixo utilizando um dos métodos pesquisados.

ATENÇÃO

A Parte 2 deverá ser obrigatoriamente:

- manuscrita;
- resolvida à mão;
- com todos os cálculos apresentados;
- organizada e legível.

Não será aceita resolução digitada na Parte 2.

Sistema 1

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}$$

Sistema 2

$$\begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ x - y + 2z = 5 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + y - z = 4 \\ x - y + 2z = 5 \\ 3x + 2y + z = 10 \end{cases}$$

Sistema 3

$$\begin{cases} x + 2y + z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ 3x + y - z = 7 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + 2y + z = 9 \\ 2x - y + 3z = 13 \\ 3x + y - z = 7 \end{cases}$$

Sistema 4

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 7 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 3x + y + 2z = 11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 7 \\ x - 2y + 2z = 1 \\ 3x + y + 2z = 11 \end{cases}$$

Sistema 5

$$\begin{cases} 3x - y + z = 8 \\ 2x + 2y - z = 3 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x - y + z = 8 \\ 2x + 2y - z = 3 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases}$$

Orientações

Para cada sistema:

1. Escolha um método de resolução;
2. Apresente todos os cálculos;
3. Organize o desenvolvimento passo a passo;
4. Identifique claramente:

- x
- y
- z

5. Verifique as soluções nas equações originais.

Entrega

A atividade deverá ser enviada em arquivo PDF único, respeitando as formas de apresentação de cada parte.

Parte 1

- pesquisa resumida dos métodos;
- pequenos exemplos resolvidos;
- material digitado ou organizado em editor de texto.

Parte 2

- resolução manuscrita dos cinco sistemas;
- todos os cálculos apresentados;
- desenvolvimento organizado e legível;
- páginas fotografadas ou digitalizadas com boa qualidade.